

实验名称 光电效应

姓名 小花梨 学号 29010001 专业班 物理1 实验班 AB12 组号 1A 教师 大花梨

一、预习要点

实验目的：

1. 了解光电效应的规律，加深对光的量子性的认识
2. 测量普朗克常数 h

光电效应：在一定频率的光照射下，电子从金属或金属化合物表面逸出的现象

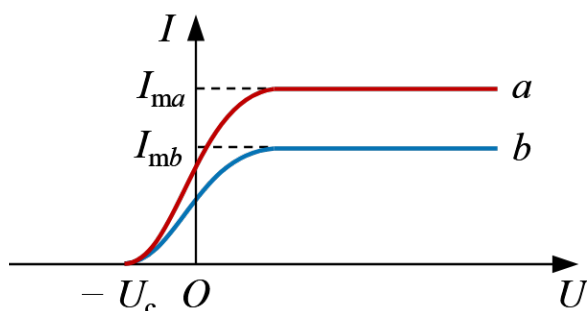


图1 伏安特性曲线

仅供学习参考，请勿照抄！

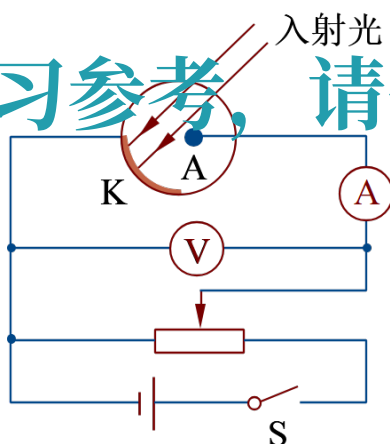


图2 光电效应电路图

光电效应方程： $\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - A$ ，其中 h 为普朗克常数， A 为金属的逸出功。

二、注意事项

1. 不要随意拆卸电缆和导线，保证接触良好
2. 不要让光源的出射光直接入射光电管，保证光管安全
3. 在变换电压量程时，需将电压调节为零
4. 汞灯光源发光稳定后开始测量

实验名称 光电效应

姓名 小花梨 学号 29010001 专业班 物理1 实验班 AB12 组号 1A 教师 大花梨

一、实验目的

1. 了解光电效应的规律，加深对光的量子性的认识
2. 测量普朗克常数 h

二、实验原理

在一定频率的光的照射下，电子从金属表面逸出的现象称为光电效应，从金属表面逸出的电子称为光电子。

光电效应的基本实验规律如下：

1. 饱和光电流 I_h 与入射光强成正比。
2. 光电子的初动能 $\frac{1}{2}mv^2$ 与入射光频率成正比，与光强无关。
3. 光电效应存在截止频率 ν_0 ，当入射光 $\nu < \nu_0$ 时，无论光强如何，均不能发生光电效应。
4. 光电效应是瞬时效应，只要入射光频率 $\nu > \nu_0$ 一经光线照射，立刻产生光电子。

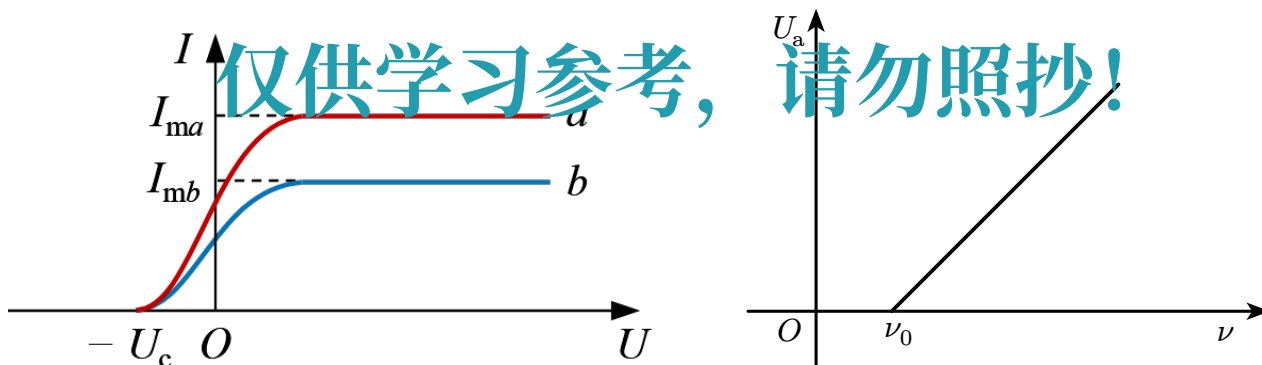


图3 光电效应基本实验规律

按照光子论和能量守恒定律，爱因斯坦提出了著名的光电效应方程： $\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - A$ ，其中 h 为普朗克常数， A 为金属的逸出功。

由此可知，要能产生光电效应，入射光的频率必须满足 $\nu > \frac{A}{h}$ ，即存在截止频率 $\nu_0 = \frac{A}{h}$ 。

实验中，测出不同频率 ν 的光入射时的遏止电势差 U_a 后，作 $U_a - \nu$ 曲线，可得直线 $eU_a = h\nu - A$ ，即 $U_a = \left(\frac{h}{e}\right)\nu - \frac{A}{e}$ ，从直线斜率 $\left(\frac{h}{e}\right)$ 可求出普朗克常数 h ，从直线与横坐标轴的交点可求出阴极金属的截止频率 ν_0 。

三、仪器

可调直流（恒压）电源、微电流放大器、汞灯、汞灯电源、光电管、导轨、计算机

四、实验内容与步骤

1. 测量光电管的伏安特性曲线与遏止电压

取光阑 $\Phi = 4 \text{ mm}$ ，分别测量在入射光为汞灯的 5 条特征光谱，分别取 $\lambda = 365, 405, 436, 546, 577 \text{ nm}$ 照射下，光电管的伏安特性曲线。再用零点法分别测出并记录下相应的 5 个遏止电压值，并计算出相应的普朗克常数。

2. 研究饱和光电流与入射光强的关系

选取 $\lambda = 577 \text{ nm}$ 的入射光，分别选用不同的光阑 $\Phi = 2, 4, 8 \text{ mm}$ ，测量并记录下相应的饱和光电流值，并分析其与入射光强的关系。

五、数据处理与分析

1. 测量光电管的伏安特性曲线

汞灯与光电管的距离 $L = 30 \text{ cm}$ ，选用光阑 $\Phi = 4 \text{ mm}$ 。

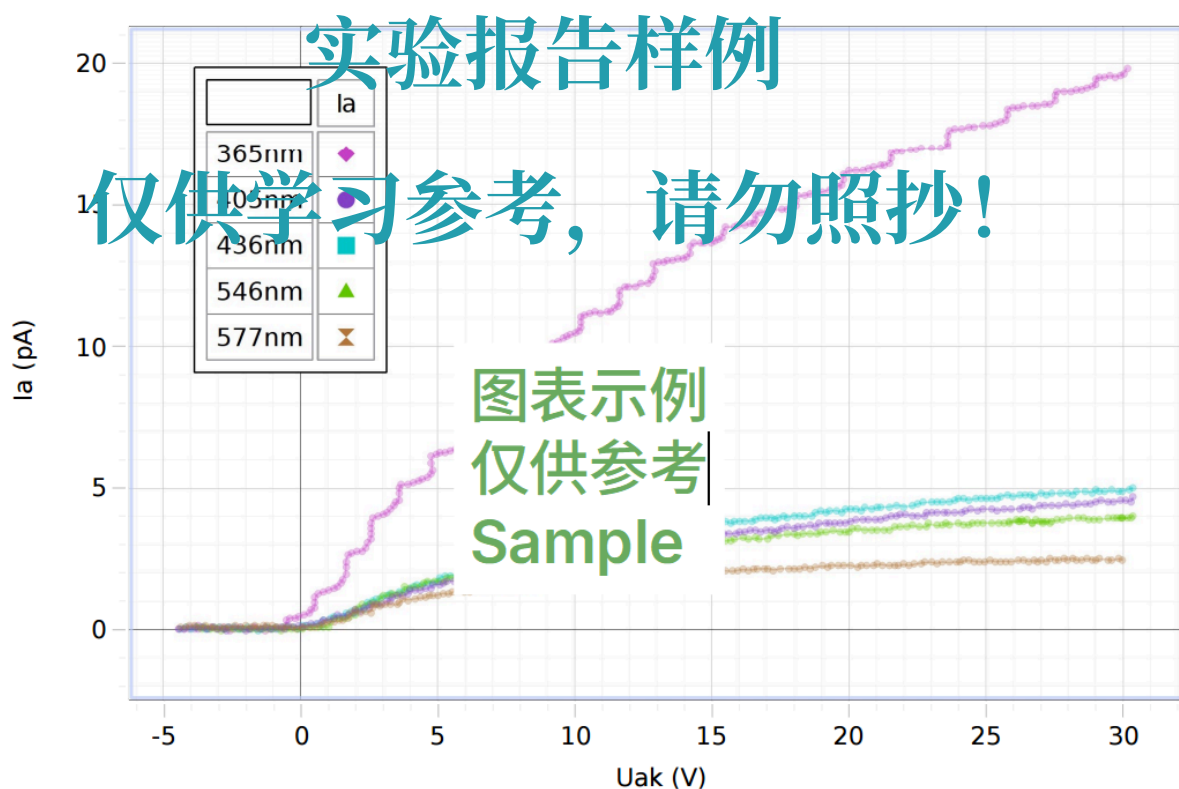


图 4 实验测得伏安特性曲线

从图 4 能看出：

- (1) 对同一频率的入射光，正向电压越大，光电流越大，当电压足够大时，光电流趋于稳定的饱和电流

(2) 当施加反向电压时，光电流并不立刻降为零，而是当反向电压增大到某一负值，光电流才降为零

(3) 瞬时性

2. 利用零点法手动测量遏止电压，计算普朗克常数

汞灯与光电管的距离 $L = 30 \text{ cm}$ ，选用光阑 $\Phi = 4 \text{ mm}$ 。

波长 λ / nm	365	405	436	546	577
频率 $\nu / 10^{14} \text{ Hz}$	8.213	7.402	6.876	5.491	5.196
遏止电压 U_a / V	1.759	1.357	1.129	0.586	0.472

计算得 $h = 6.725 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ，相对误差 $E\% = 1.49\%$ 。

3. 利用图解法计算普朗克常数

波长 λ / nm	365	405	436	546	577
频率 $\nu / 10^{14} \text{ Hz}$	8.213	7.402	6.876	5.491	5.196
遏止电压 U_a / V (零点法)	1.759	1.357	1.03	0.55	0.38
遏止电压 U_a / V (切线法)	1.61	1.11	0.97	0.48	0.32

零点法求得 $h = 6.777 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ，相对误差 $E\% = 2.24\%$ 。

切线法求得 $h = 6.424 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ，相对误差 $E\% = 3.05\%$ 。

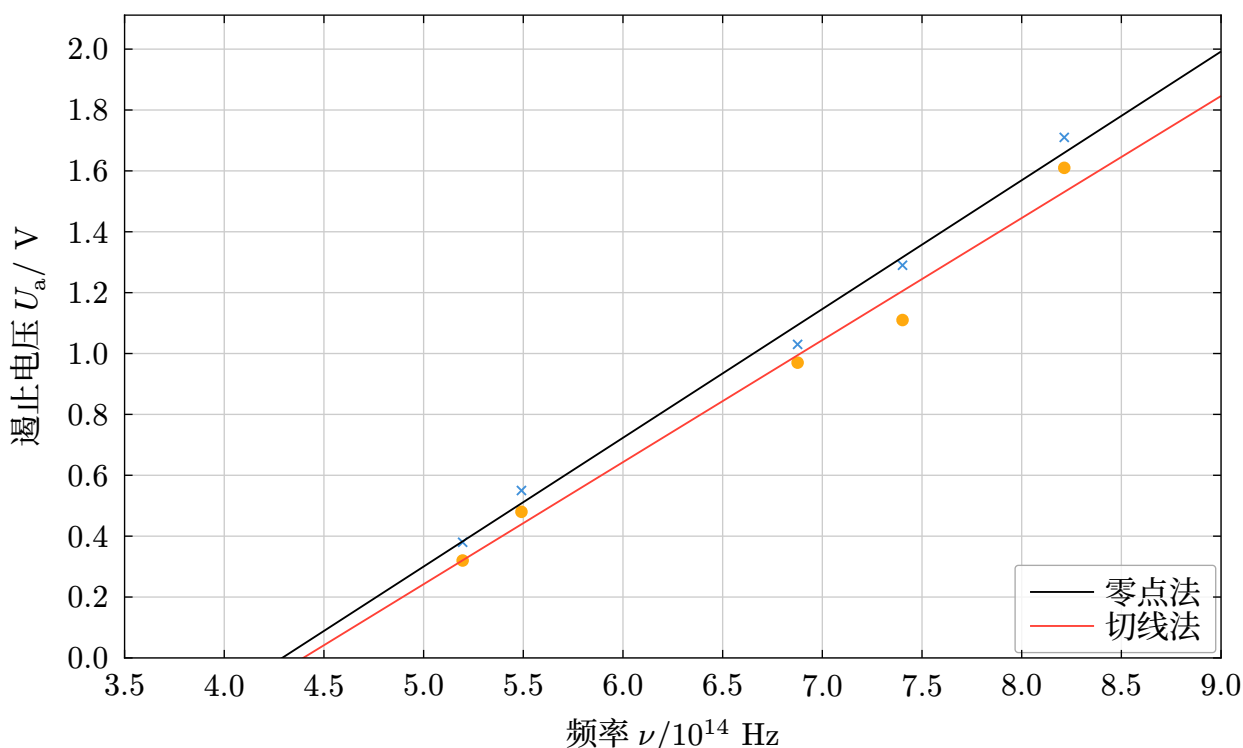


图5 遏止电压与入射光频率的关系

4. 研究光电管饱和电流与入射光强的关系

$$U_{AK} = 30 \text{ V}, \quad \lambda = 577 \text{ nm}, \quad L = 300 \text{ mm}。$$

光阑孔径 Φ / mm	2	4	8
饱和光电流 $I_s / 10^{-10} \text{ A}$	9	29	114

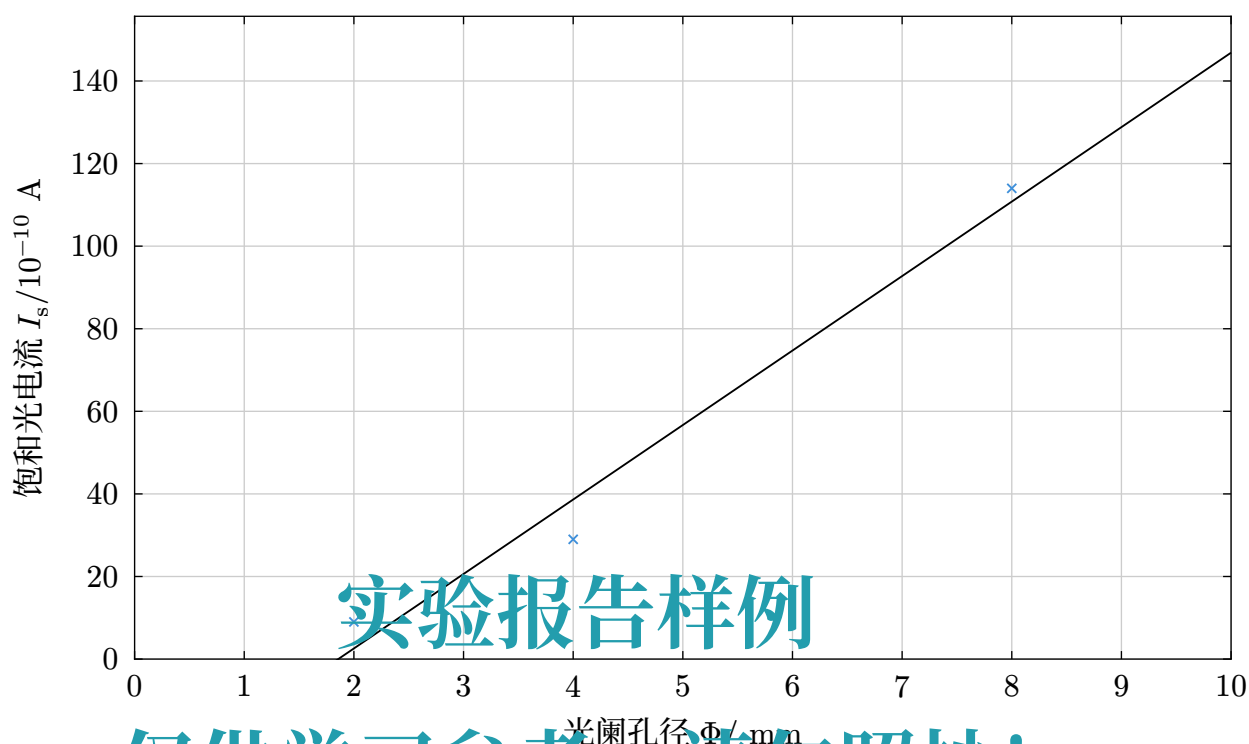


图 6 光电管饱和电流与入射光强的关系

结论：光阑孔径越大，光强越强，饱和光电流越大。

六、结果与讨论

通过本次实验，了解了光电效应的规律，加深了对光量子性的理解，并测量了普朗克常数 h 。实验结果表明，光电效应的基本规律得到了验证，测得的普朗克常数与理论值相符，说明了光的量子性。实验中切线法的误差稍大，是由于测量软件的操作不够精确导致的；实验的误差还可能来源于金属热辐射电子、剩余气体分子电离产生的电子等因素。

附录1 原始数据记录

三.数据记录

1.利用数字采集装置与计算机测量同一光阑(mm)、同一距离(cm)条件下 5 条伏安特性曲线 (I~U 曲线)，截图保存数据，并总结曲线特征。(提示：U=-4.5~30V ， I 量程建议 10⁻¹⁰A)

(注意图的格式和曲线标识)

对伏安曲线特征进行简述：

- a) 同一频率下，光电流和电压的关系是：
- b)
- c)
- d)瞬时性。

2.固定汞灯与光电管距离 (L=____cm)，利用零点法手动测量不同光阑下的遏止电压，计算 h(课堂上用 capstone 软件提供的数据处理模板直接算出 h 填入下表，调整作图格式后粘贴在实验报告中，或者用其他数据软件处理，并和标准值进行比较)。 (提示：I 量程建议 10⁻¹³A)

波长, λ (nm)	365	405	436	546	577	h(×10 ⁻³⁴ J·sec)
频率, ν=c/λ, (×10 ¹⁴ Hz)	8.214	7.408	6.879	5.490	5.196	
截止电压 U _a (V) (4mm 光阑)						

在距离和光阑保持不变情况下，入射光频率越大，截止电压_____ (越大/越小/其他)。

3.利用数字采集装置和 capstone 软件测量遏止电压(从图中读取)，图解法求出普朗克常数 L=_____ cm， Φ=_____ mm， (切线法选做)

波长, λ (nm)	365	405	436	546	577	h(×10 ⁻³⁴ J·sec)
频率, ν=c/λ, (×10 ¹⁴ Hz)	8.214	7.408	6.879	5.490	5.196	
截止电压 U _a (V) (零点法)						
截止电压 U _a (V) (切线法)						

4.研究光电管饱和光电流与入射光强的关系

$U_{AK}=30V$	$\lambda=577\text{ nm}$	$L=\underline{\hspace{1cm}}\text{ mm}$	
光阑孔 φ/mm	2	4	8
I ($\times 10^{-10}\text{ A}$)			

结论：光阑孔径越大，光强_____， 饱和光电流 _____。

教师签字_____ 日期_____